CHAPITRE 5 Primitives et équations différentielles

Manuel p. 112-137

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Dans ce chapitre est introduite la notion d´équation différentielle et les élèves y découvrent le concept d'équation où l'inconnue est une fonction.

L'équation $y' = f$ introduit la notion de primitive dont la pratique sera travaillée, à la fois sur les fonctions usuelles mais aussi sur les fonctions composées et la forme $(u' \circ v) \times v'$.

Il doit permettre aux élèves d'installer des automatismes dans la recherche de primitives.

L'étude de l'équation $y' = ay + b$ est l'occasion de réinvestir les propriétés de la fonction exponentielle et les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien utiles dans la résolution d'équations et d'inéquations.

Ce chapitre sollicite les connaissances sur la continuité, la dérivabilité, les limites de fonctions, la résolution d'équations et d'inéquations. L'étude des équations différentielles développe les compétences pour prendre des initiatives et occupe une place centrale comme outil de modélisation.

L'algorithmique y occupe une part non négligeable notamment pour proposer une résolution approchée d'une équation $y' = ay + b$ par la méthode d'Euler.

Objectifs

- → Savoir identifier une fonction solution de l'équation $y' = f$.
- → Savoir reconnaître et savoir déterminer une ou l'ensemble des primitives d'une fonction usuelle ou d'une fonction composée.
- → Savoir résoudre une équation différentielle de la forme $y' = ay$, avec a réel, avec ou sans condition initiale.
- → Savoir résoudre une équation différentielle de la forme $y' = ay + b$, avec a et b réels, avec ou sans condition initiale.
- → Savoir résoudre une équation différentielle de la forme $y' = ay + \phi$ avec ϕ fonction.
- → Modéliser un problème à l'aide d'une équation différentielle.
- → Être capable d'interpréter et de travailler le concept d'équations différentielles en général.

II. Corrigés des activités et des exercices

Pour prendre un bon départ p. 112

1. Calculer des dérivées de fonctions usuelles

a) $f'(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0 ; +\infty[$

b) $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $[0 ; +\infty[$

c) $f'(x) = 5x^4$ sur $\mathbb{R}$

d) $f'(x) = \dfrac{-1}{x^2}$ sur $]0 ; +\infty[$ ou $]-\infty ; 0[$

e) $f'(x) = \dfrac{-2}{x^3}$ sur $]0 ; +\infty[$ ou $]-\infty ; 0[$

2. Calculer des dérivées de fonctions de la forme $u \times v$, $\dfrac{u}{v}$ et $\dfrac{1}{v}$

a) $f'(x) = \dfrac{(x-1)e^x}{x^2}$ sur $]0 ; +\infty[$ ou $]-\infty ; 0[$

b) $f'(x) = (x+2)e^x$ sur $\mathbb{R}$

c) $f'(x) = \dfrac{x(x+4)}{(x+2)^2}$ sur $]-2\,;+\infty[$

d) $f'(x) = \ln x + 1$ sur $]0\,;+\infty[$

e) $f'(x) = \dfrac{-2}{(x+5)^3}$ sur $]-\infty\,;-5[$ ou $]-5\,;+\infty[$

f) $f'(x) = \sqrt{x} + \dfrac{x}{2\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$

3. Calculer des dérivées de fonctions composées

a) $f'(x) = -\mathrm{e}^{-x+1}$ sur $\mathbb{R}$

b) $f'(x) = \dfrac{2x}{x^2+3}$ sur $\mathbb{R}$

c) $f'(x) = \dfrac{3}{2\sqrt{3x+1}}$ sur $\left]-\dfrac{1}{3}\,;+\infty\right[$

d) $f'(x) = 12(4x+1)^2$ sur $\mathbb{R}$

e) $f'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$ sur $\mathbb{R}$

f) $f'(x) = \dfrac{4}{(x^2+4)\sqrt{x^2+4}}$ sur $\mathbb{R}$

4. Calculer des dérivées de la forme $f(ax+b)$, $\mathrm{e}^{u(x)}$, $\ln(u(x))$

a) $f'(x) = \dfrac{2}{\sqrt{4x+1}}$

b) $f'(x) = \dfrac{2x-3}{x^2-3x+5}$

c) $f'(x) = (2x+5)\mathrm{e}^{x^2-3x+5}$

5. Identifier si deux fonctions ont la même dérivée

a) Les fonctions sont égales à la constante $\ln 2$ près sur I.

Leur dérivée est $f'(x) = g'(x) = \dfrac{2x+6}{(x+1)(x+5)}$.

b) $f'(x) = g'(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2} - 1$

6. Résoudre des équations

a) $t = \dfrac{\ln\left(\dfrac{1}{2}\right)}{-3}$

b) Impossible.

c) $x = \ln\dfrac{100}{7}$

d) $t = -2\ln 5$

Activités p. 114-115

1. Découvrir la notion d'équation différentielle

- **Durée estimée :** 10 min
- **Objectif :** Introduire dans un contexte la notion d'équation différentielle et de fonction solution.

1. $u'(t) = \dfrac{\dfrac{3}{2}\mathrm{e}^{\frac{-t}{4}}}{\left(1+2\mathrm{e}^{\frac{-t}{4}}\right)^2}$ et

$$\frac{1}{4}u(t) - \frac{1}{12}(u(t))^2 = \frac{3}{4\left(1+2\mathrm{e}^{\frac{-t}{4}}\right)} - \frac{1}{12}\times\left(\frac{3}{1+2\mathrm{e}^{\frac{-t}{4}}}\right)^2$$

$$= \frac{9\left(1+2\mathrm{e}^{\frac{-t}{4}}\right)-9}{12\left(1+2\mathrm{e}^{\frac{-t}{4}}\right)^2} = u'(t).$$

2. $u'(t) = \dfrac{u(t)}{12}(3-u(t))$ sachant que $u(t)$ est positif,

la dérivée sera positive pour $u(t) < 3$ donc u est croissante sur $]0\,;3[$.

2. Découvrir la notion de primitive

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Sur des exemples d'équations différentielles $y' = f$, en appliquant les règles de dérivation, déterminer une fonction primitive ou vérifier qu'une fonction est primitive d'une fonction donnée.

A ▶ Équation $y' = f$

1. a) $y(x) = e^x + 3x$ convient.

b) $F(x) = 4\sqrt{x} - x$ convient.

2. a) Ici, on ne reconnaît pas directement des fonctions usuelles ou des formules de dérivation obtenues par opération sur des fonctions usuelles.

b) $G(x) = (ax + b)e^x$ alors G est dérivable et $G'(x) = (a + ax + b)e^x = (ax + a + b)e^x$.

Par identification avec $g(x) = (x + 2)e^x$, on arrive à $a = 1$ et $b = 1$.

Ainsi $G(x) = (x + 1)e^x$.

3. $H(x) = x\ln x - x$ est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et $H'(x) = \ln x + x \times \dfrac{1}{x} - 1 = \ln x$.

B ▶ Affirmations équivalentes

1. et **2.** Si f et g ont la même dérivée sur I alors $f'(x) - g'(x) = 0$ sur I c'est-à-dire $(f - g)'(x) = 0$.

Ainsi la fonction $f - g$ est constante sur I.

Réciproquement, s'il existe un réel K tel que $(f-g)(x) = K$ alors $(f-g)'(x) = 0$ soit $f'(x) - g'(x) = 0$ c'est-à-dire f et g ont la même dérivée sur I.

3. Introduire l'étude des équations $y'=ay$ et $y'=ay + b$

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** À partir d'une fonction solution découvrir un ensemble de fonctions solutions**.**

A ▶ L'équation $y' = y$

1. La fonction $x \mapsto e^x$.

2. Si on a $f' = f$ alors $(Kf)' = Kf' = Kf$

Donc la fonction Kf est aussi solution de l'équation $y' = y$

3. Les fonctions $x \mapsto Ke^x$ avec K réel.

B ▶ L'équation $y'=ay$ et les fonctions de la forme $x \mapsto Ke^{ax}$ avec K et a réels

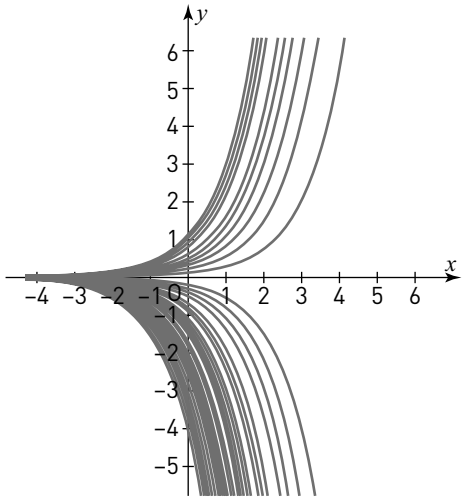
1. On dérive la fonction $f : x \mapsto e^{3x}$ et on obtient $f'(x) = 3e^{3x}$ donc $f' = 3f$.

2. Sur le modèle de la question précédent et en appliquant le bilan du **A ▶** on fournit :

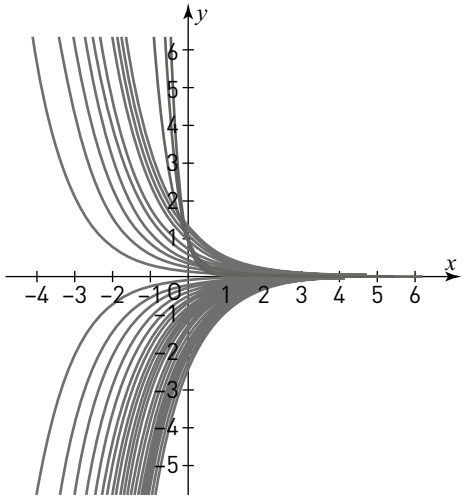
$x \mapsto Ke^{5x}$ avec K réel pour solutions de $y' = 5y$.

$x \mapsto Ke^{-x}$ avec K réel pour solutions de $y' = -y$.

3. a positif et K positif puis négatif :



a négatif et K positif puis négatif :



4. a) ① **b)** ⑤ **c)** ④ **d)** ③ **e)** ②

C ▶ L'équation $y' = ay + b$

1. En effet $y + \dfrac{5}{3}$ et y ont la même dérivée.

On a f solution de (E) si et seulement si $f' = 3f + 5$

$\Leftrightarrow \left(f + \dfrac{5}{3}\right)' = 3\left(f + \dfrac{5}{3}\right) \Leftrightarrow \left(f + \dfrac{5}{3}\right)$ est solution de $y' = 3y$.

D'après la partie **B ▶**, les fonctions $x \mapsto Ke^{3x}$ avec K réel, sont des solutions de $y' = 3y$.

Donc les fonctions $x \mapsto -\dfrac{5}{3} + Ke^{3x}$ avec K réel, sont des solutions de (E).

2. f solution de $y' = ay + b \Leftrightarrow \left(f + \frac{b}{a}\right)' = a\left(f + \frac{b}{a}\right)$

$\Leftrightarrow f + \frac{b}{a}$ solution de $y' = ay$.

D'après la partie **B ▶**, les fonctions $x \mapsto Ke^{ax}$ avec K réel, sont des solutions de $y' = ay$.

Donc les fonctions $x \mapsto -\frac{b}{a} + Ke^{ax}$ avec K réel, sont des solutions de $y' = ay + b$.

À vous de jouer ! p. 117-123

1. a) $y'(x) = 5x^2 + 3x = f(x)$

b) $y'(x) = -\frac{3}{3x^4} = -\frac{1}{x^4} = f(x)$

2. a) $y'(x) = \frac{e^x \times x - e^x \times 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2} = f(x)$ sur $\mathbb{R}^*$

b) $y'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x} = f(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$

3. a) $F(x) = \frac{5}{12}x^4$

b) $F(x) = \frac{1}{3x^3}$

4. a) $F(x) = 2\sqrt{x}$ sur $]0 ; +\infty[$

b) $F(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0 ; +\infty[$

5. 1. $F'(x) = 1 \times \ln(x) - x \times \frac{1}{x} + 1 = \ln(x)$

2. L'ensemble des primitives de $\ln x$ est $G_k : x \mapsto x\ln x + x + k$ avec k réel.

6. 1. La dérivée de e^{x^2} est $2xe^{x^2}$ donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2. Une primitive H de f est telle que $H(x) = e^{x^2} + k$, ici $H(0) = 5$ donc $k = 4$ et donc $H(x) = e^{x^2} + 4$.

7. a) e^{-x}

b) $\ln(x^3 + 5)$

c) $(x^2 + x - 7)^2$

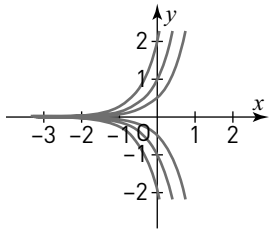
8. a) $(x^4 + 3x)^2$

b) $\ln(3x - 1)$

c) e^{2x+1}

9. 1. L'ensemble des solutions sont les fonctions $y_K : x \mapsto Ke^{2x}$, où K est réel.

2. Si K est positif, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, si K est négatif la courbe est dessous de cet axe.



10. 1. a) $y' + \frac{1}{3}y = 0 \Leftrightarrow y' = -\frac{1}{3}y$

L'ensemble des solutions sont les fonctions $y_K : x \mapsto Ke^{-\frac{1}{3}x}$ avec K réel.

b) $4y' + 5y = 0 \Leftrightarrow y' = -\frac{5}{4}y$

L'ensemble des solutions sont les fonctions $y_K : x \mapsto Ke^{-\frac{5}{4}x}$ avec K réel.

2. $Ke^{-\frac{5}{4}\times 1} = 2 \Leftrightarrow K = 2e^{\frac{5}{4}}$

Donc la solution recherchée est $y : x \mapsto 2e^{\frac{5}{4}}e^{-\frac{5}{4}x}$

11. a) Une solution particulière est la fonction constante $-\frac{1}{2}$.

L'ensemble des solutions sont les fonctions $y_K : x \mapsto -\frac{1}{2} + Ke^{2x}$ avec K réel.

b) Une solution particulière est la fonction constante $\frac{2}{5}$.

L'ensemble des solutions sont les fonctions $y_K : x \mapsto \frac{2}{5} + Ke^{-5x}$ avec K réel.

c) $y' + y = 3 \Leftrightarrow y' = -y + 3$

Une solution particulière est la fonction constante 3.

L'ensemble des solutions sont les fonctions $y_K : x \mapsto 3 + Ke^{-x}$ avec K réel.

d) $4y' + y - 5 = 0 \Leftrightarrow y' = -\frac{1}{4}y + \frac{5}{4}$

Une solution particulière est la fonction constante 5.

L'ensemble des solutions sont les fonctions $y_K : x \mapsto 5 + Ke^{-\frac{1}{4}x}$ avec K réel.

12. Une solution particulière est la fonction constante –20.

L'ensemble des solutions sont les fonctions $y_K : x \mapsto 20 + Ke^{0,5x}$, avec K réel.

$y_K(4) = -30 \Leftrightarrow -20 + Ke^{0,5\times 4} = -30$

$\Leftrightarrow K = -10e^{-2}$

Donc la solution recherchée est

$y_K : x \mapsto -20 - 10e^{-2}e^{-5x}$

13. 1. $3y' + 2y = 0 \Leftrightarrow y' = -\frac{2}{3}y$

Les solutions sont $y_K : x \mapsto Ke^{-\frac{2}{3}x}$ avec K réel.

2. $y_K(0) = e \Leftrightarrow Ke^{-\frac{2}{3}\times 0} = e \Leftrightarrow K = e$

Donc $f : x \mapsto e \times e^{-\frac{2}{3}x} = e^{1-\frac{2}{3}x}$.

3. $f'(x) = -\frac{2}{3}e^{1-\frac{2}{3}x} < 0$ pour tout réel x.

Donc f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

4. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

5. $f(x) = 5 \Leftrightarrow e^{1-\frac{2}{3}x} = 5 \Leftrightarrow x = \frac{3 - 3\ln(5)}{2}$

14. 1. $y(x) = \frac{-3}{5} + Ke^{5x}$

2. $y(0) = \frac{-3}{5} + K = \frac{-6}{5}$ donc $K = \frac{-3}{5}$ et

$f(x) = \frac{-3}{5} + \frac{-3}{5}e^{5x} = \frac{-3}{5}(1 + e^{5x})$

3. $f'(x) = -3e^{5x} < 0$

Donc f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \frac{-3}{5}$

5. $f(x) = -10 \Leftrightarrow -\frac{3}{5} - \frac{3}{5}e^{5x} = -10 \Leftrightarrow x = \frac{\ln\left(\frac{47}{3}\right)}{5}$

6. $f(x) < -100 \Leftrightarrow \frac{-3}{5}(1 + e^{5x}) < -100 \Leftrightarrow x > \frac{\ln\left(\frac{497}{3}\right)}{5}$

7. Voici un algorithme possible.

```
x ← 0
Tant que 3/5(1+e^(5x)) > -10000
   x ← x+1
Fin Tant que
```

15. 1. Les solutions sont

$y_K \mapsto Ke^{-0,035x}$ avec K réel.

2. $y_K(0) = 7 \Leftrightarrow K = 7$ donc $g(x) = 7e^{-0,035x}$.

3. $g(100) = 7e^{-0,035\times 100} = 7e^{-3,5}$

$\approx 0,211$ mW $> 0,08$ mW

Donc le son est détectable.

16. 1. L'équation différentielle est $f' = \alpha f$, où α est une constante réelle.

Les solutions sont de la forme $x \mapsto f(t) = Ke^{\alpha t}$

avec $f(0) = 25$, on obtient $f(t) = 25e^{\alpha t}$.

2. Avec la condition $f(10) = 15$, soit $25e^{\alpha\times 10} = 15$,

on arrive à : $f : x \mapsto 25e^{\frac{\ln\left(\frac{3}{5}\right)}{10}x}$.

3. $f(4) = 25e^{\frac{\ln\left(\frac{3}{5}\right)}{10}\times 4} = 25e^{\frac{2\ln\left(\frac{3}{5}\right)}{5}} \approx 20,4$

Il reste environ 20,4 kg de sel.

4. $f(x) = 0,5 \Leftrightarrow 25e^{\frac{\ln\left(\frac{3}{5}\right)}{10}x} = 0,5 \Leftrightarrow x = \frac{-10\ln(50)}{\ln\left(\frac{3}{5}\right)} \approx 76,6$

Il ne reste plus que 0,5 kg de sel au bout de environ 76,6 heures.

Exercices apprendre à démontrer p. 117-123

Pour s'entraîner

Considérons une fonction $y(x) = Ke^{-ax}$.

Sa dérivée est $y'(x) = -Kae^{-ax}$.

Ainsi $-ay(x) = -a(Ke^{-ax}) = -Kae^{-ax} = y'(x)$.

Réciproquement, nous devons montrer que toute fonction solution est de la forme Ke^{-ax}.

Considérons g une solution de l'équation $y' = -ay$.

On a alors, pour tout x de $\mathbb{R}$, $g(x) = -ag(x)$.

Définissons une fonction t par $t(x) = g(x) \times e^{ax}$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout x de $\mathbb{R}$, on a :

$t'(x) = g'(x) \times e^{ax} + ag(x)e^{ax} = e^{ax}(g'(x) + ag(x)) = 0$.

La fonction t est donc une fonction constante.

Il existe un réel K tel que $t(x) = K$ et ainsi $g(x) = Ke^{-ax}$.

Exercices calculs et automatismes p. 125

17. Existence de primitives

a) Vrai, car continue sur I.

b) Vrai, car continue sur I.

18. Primitives de x^n, $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq -1$

a) $\ln x$ **b)** $\frac{1}{8}x^8$ **c)** $-\frac{1}{x}$ **d)** $\frac{-1}{2x^2}$ **e)** $\frac{-1}{4x^4}$

19. Logique

a) Si F est une primitive d'une fonction f sur I, alors toute fonction de la forme $F + k$ (k réel) est aussi une primitive de f sur I.

b) Considérant deux fonctions F et G dérivables sur I, on a :

$(F - G)' = 0 \Leftrightarrow F = G + k$ avec k réel.

c) Si deux fonctions f et g continues sur I sont égales, alors leurs primitives sont égales à une constante réelle près.

20. Primitives de fonctions usuelles

1. Réponse **b**

2. Réponse **b**

3. Réponse **c**

21. Primitives et opérations

Forme (u fonction dérivable)	$f(x)$	Primitive $F(x)$
$u'u$	$(2x + 1)(x^2 + x + 5)$	$\frac{1}{2}(x^2 + x + 3)^2$
$\frac{u'}{u}$	$\frac{2x + 1}{x^2 + x + 5}$	$\ln(x^2 + x + 5)$
$u'e^u$	$(2x + 1)e^{x^2+x+5}$	e^{x^2+x+5}

22. Équations différentielles

a) Faux.

b) Faux.

c) Vrai.

23. Équations différentielles $y' = ay$

1. Réponse **d**

2. Réponse **b**

24. Équations différentielles $y' = ay + b$

1. Réponse **a**

2. Réponse **d**

3. Réponse **d**

25. Lecture graphique (1)

C'est la courbe $\mathscr{C}_2$.

26. Lecture graphique (2)

1. Les solutions sont les fonctions $x \mapsto Ke^{\frac{x}{2}}$.

Seule la fonction avec $K = y_0 \times e^{\frac{-x_0}{2}}$ passe par M_0.

2. Le point d'ordonnée 2 de ces courbes est aussi associé au nombre dérivé $y' = \frac{1}{2} \times 2 = 1$.

Donc elles sont parallèles à la droite $y = x$.

Exercices d'application p. 126-129

Montrer qu'une fonction y est solution d'une équation différentielle

27. 1. a) $F'(x) = 3x + 1 = f(x)$

b) $F'(x) = -x^2 + e^x = f(x)$

c) $F'(x) = x^4 + x^3 + x = f(x)$

28. a) $F'(x) = -2x + 1 - \dfrac{8}{x-4} = f(x)$ sur I = $]4 ; +\infty[$

b) $F'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}} + 1 = f(x)$ sur I = $]0 ; +\infty[$

29. 1. a) $F'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x = f(x)$

b) $F'(x) = \dfrac{e^x(x^2+1) - 2xe^x}{(x^2+1)^2} = \dfrac{e^x(x^2 - 2x + 1)e^x}{(x^2+1)^2} = f(x)$

2. a) $F'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}e^x + \sqrt{x}e^x = \left(\dfrac{1+2x}{2\sqrt{x}}\right)e^x = f(x)$

b) $F'(x) = \ln(x) + \dfrac{x+1}{x} = \ln(x) + 1 + \dfrac{1}{x} = f(x)$

30. a) $F'(x) = (x+1)^2 = f(x)$ sur I = $\mathbb{R}$

b) $F'(x) = \dfrac{2x+1}{(x^2+x+1)^2}$ sur I = $\mathbb{R}$

c) $F'(x) = \dfrac{4(2x+3)(x^2+3x+1)}{(2(x^2+3x+1)^2)^2} = \dfrac{2x+3}{(x^2+3x+1)^3} = f(x)$

sur I = $\left]\dfrac{-3+\sqrt{5}}{2} ; +\infty\right[$

d) $F'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}} = f(x)$ sur I = $\mathbb{R}$

31. a) $F'(x) = (-6 + 0{,}6 \times (6x + 14))e^{-0{,}6x} - 1{,}4$
$= f(x)$ sur $\mathbb{R}$

b) $F'(x) = 10(2x - 0{,}1(x^2 + 2))e^{-0{,}1x} = f(x)$ sur $\mathbb{R}$

c) $F'(x) = \dfrac{xe^x - e^x}{x^2} = f(x)$ sur $\mathbb{R}^*$

d) $F'(x) = \dfrac{e^x - (x+1)e^x}{e^x} = f(x)$ sur $\mathbb{R}$

32. 1. $F'(x) = \dfrac{1 \times \ln x - x \times \dfrac{1}{x}}{(\ln x)^2} = f(x)$ sur $]1 ; +\infty[$

2. $F'(x) = \dfrac{\left(1 - \dfrac{1}{x}\right)x - x - 2 + \ln x}{x^2} = f(x)$ sur $]0 ; +\infty[$

3. $F'(x) = 2x\ln x + x^2 \times \dfrac{1}{x} = 2x\ln x + x = f(x)$
sur $]0 ; +\infty[$

4. $F'(x) = 2 \times \dfrac{1}{x} \times \ln x = f(x)$ sur $]0 ; +\infty[$

33. a) $F'(x) = (2 - 2(2x+1))e^{-2x} = f(x)$ sur $\mathbb{R}$

b) $F'(x) = \ln x - x \times \dfrac{1}{x} - 1 = f(x)$ sur $]0 ; +\infty[$

c) $F'(x) = 0{,}2 \times 1000\ 0e^{-0{,}2x} + 15x^2 + 50x$ sur $\mathbb{R}$

34. Réponse **d**

35. Réponse **c**

Primitive d'une fonction usuelle

36. a) $F(x) = e^x$

b) $F(x) = 2\sqrt{x}$

c) $F(x) = \ln(x)$

d) $F(x) = \dfrac{1}{x}$

37. a) $F(x) = \dfrac{5}{12}x^4$

b) $F(x) = \dfrac{1}{2}x^3$

c) $F(x) = \dfrac{1}{3x^3}$

d) $F(x) = -\dfrac{1}{2x^2}$

Ensemble des primitives d'une fonction, primitive avec conditions initiales

38. a) Sur I = $\mathbb{R}$, $F(x) = e^x + k$ avec k réel.

b) Sur I =] 0 ; +∞[, $F(x) = 2\sqrt{x} + k$ avec k réel.

c) Sur I =]0 ; +∞[, $F(x) = \ln(x) + k$ avec k réel.

d) Sur I = $\mathbb{R}$, $F(x) = \frac{1}{8}x^2 + k$, avec k réel.

39. a) $F(x) = e^x - 1 - e$ **b)** $F(x) = 2\sqrt{x} - 4$

c) $F(x) = \ln(x) - 5$ **d)** $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{3}$

40. a) $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - 4$ **b)** $F(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{2}{3}$

c) $F(x) = \frac{-1}{x} + 3$ **d)** $F(x) = -\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{2}$

41. On cherche une fonction f telle que

$f'(x) = \frac{2}{x^2}$ et $f(-1) = -2$.

L'équation de la courbe est donc $y = -\frac{2}{x} - 4$.

Déterminer une primitive

42. a) $F(x) = x^4 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x$

b) $F(x) = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + 5x$

c) $F(x) = e^x + \frac{1}{4}x^4$

d) $F(x) = 2e^x + x^3 + 5x$

43. a) $F(x) = \ln(x) + \frac{1}{3}x^3 + k$ avec k réel.

b) $F(x) = 2\sqrt{x} + \frac{1}{2}x^2 + 2x + k$ avec k réel.

c) $F(x) = 3\ln(x) + \frac{5}{2}x^2 + k$ avec réel.

d) $F(x) = \sqrt{x} + \ln x + x + k$ avec k réel.

44. 1. Réponse **b**

2. Attention : il faut lire $x \mapsto 2xe^{x^2-1}$

Réponse **a**

3. Réponse **d**

45. a) $F(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}$

b) $F(x) = e^{-x^2}$

c) $F(x) = e^{x^3+x} + 4x$

d) $F(x) = \frac{1}{5}e^{x^5+1}$

46. a) $F(x) = \ln(x^2 + x + 1) + k$.

sur $\mathbb{R}$ car le trinôme est positif sur $\mathbb{R}$

b) $F(x) = \ln(x + 1) + k$ sur]–1 ; +∞[

c) $F(x) = \frac{1}{2}(x^2 + 2x)^2 + k$ sur $\mathbb{R}$

d) $F(x) = (\ln(x))^2 + k$ sur]0 ; +∞[

47. a) $F(x) = \frac{3}{2}e^{x^2+1} + k$ sur $\mathbb{R}$

b) $F(x) = \frac{1}{20}(5x + 1)^4 + k$ sur $\mathbb{R}$

c) $F(x) = \frac{1}{6}\ln(3x^2 + 1) + k$ sur $\mathbb{R}$

d) $F(x) = \frac{-1}{6(3x^2 + 1)}$ sur $\mathbb{R}$

Déterminer une primitive avec conditions initiales

48. a) $F(x) = e^{x^2-2x-2} + 1 - e^{-2\sqrt{2}}$

b) $F(x) = \frac{1}{2}(x^2 + x - 1)^2 + \frac{1}{2}$

c) $F(x) = (\ln(x))^2 + 3$

49. a) $F(x) = \ln(3x^2 + x + 1)$

b) $F(x) = (\ln(\ln(x)) + 2$

c) $F(x) = e^{2x+1} - e^3$

50. 1. La fonction est continue sur]0 ; +∞[.

2. $F(x) = e^x \times \ln(x)$

51. 1. $x > -2\ln 4$

On a $\frac{-1}{2}x < \ln 4$ soit $e^{\frac{-1}{2}x} < 4$ puis $f(x) > 0$.

F est donc croissante sur cet intervalle.

2. $F'(x) = a - \frac{1}{2}e^{\frac{-1}{2}x}$ d'où $a = 2$.

Puis $F(0) = b + 1 = 1$ donne $b = 0$.

52. Réponse **d**

53. 1. $F'(x) = \left(a - \frac{ax}{5} - \frac{b}{5}\right)e^{\frac{-x}{5}} = (14x + 42)e^{\frac{-x}{5}}$

Donc $a = -70$ et $b = -560$.

b) $F(x) = (-70x - 560)e^{\frac{-x}{5}} + k$

c) $F(x) = (-70x - 560)e^{\frac{-x}{5}} + 560$

54. $F(x) = x^2 - x - 2e^{\frac{-1}{2}x} + 1 + 2e^{\frac{1}{2}}$

Équation différentielle $y' = ay$

55. 1. Réponse **b**

2. Réponse **d**

3. Réponse **a**

56. a) Les solutions sont: $y_K : x \mapsto Ke^{4x}$ avec K réel.

b) Les solutions sont $y_K : x \mapsto Ke^{\frac{3}{2}x}$ avec K réel.

c) $y' + 2y = 0 \Leftrightarrow y' = -2y$

Les solutions sont $y_K : x \mapsto Ke^{-2x}$ avec K réel.

d) $3y' - y = 0 \Leftrightarrow y' = \frac{1}{3}y$

Les solutions sont $y_K : x \mapsto Ke^{\frac{1}{3}x}$ avec K réel.

57. 1. $y' - 10y = 0 \Leftrightarrow y' = 10y$

Les solutions sont $y_K : x \mapsto Ke^{10x}$ avec K réel.

2. $y_K\left(\frac{2}{e}\right) = -0,1 \Leftrightarrow Ke^{10\times\frac{2}{e}} = -0,1 \Leftrightarrow K = -0,1e^{-\frac{20}{e}}$

Donc la solution est $y : x \mapsto -0,1e^{-\frac{20}{e}+10x}$.

58. 1. a) $2y' + 5y = 0 \Leftrightarrow y' = -\frac{5}{2}y$

Les solutions sont $y_K : x \mapsto Ke^{-\frac{5}{2}x}$ avec K réel.

b) $y_K(2) = 1 \Leftrightarrow Ke^{-\frac{5}{2}\times 2} = 1 \Leftrightarrow K = 2e^5$

Donc la solution est $y : x \mapsto 2e^{5-\frac{5}{2}x}$.

2. a) Les fonctions ont la même expression algébrique, ce sont donc les mêmes.

b) $f'(x) = -\frac{5}{2}e^{-\frac{5}{2}x+5} < 0$ pour tout réel x.

Donc f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$

59. 1. P est de la forme $Ke^{0,21t}$ avec K réel.

2. $P(0) = 0,07 \Leftrightarrow Ke^{0,21\times 0} = 0,07 \Leftrightarrow K = 0,07$

Donc $P(x) = 0,07e^{0,21x}$

$P(30) = 0,07e^{0,21\times 30} = 0,07e^{6,3} \approx 38,1$

La plante pèse environ 38,1 g au bout d'un mois.

60. 1. $100y' + 12y = 0 \Leftrightarrow y' = -0,12y$

Les solutions de cette équation sont de la forme $e^{-0,12x}$ avec K réel.

$y(0) = 100 \Leftrightarrow Ke^{-0,12x} = 100 \Leftrightarrow K = 100$

Donc la solution est $y : x \mapsto 100e^{-0,12x}$.

2. Les valeurs de a et de b correspondent aux extrémités d'un encadrement d'amplitude 0,01 de l'antécédent de 80 par f la solution trouvée en **1.**, obtenue par dichotomie.

61. 1. $a = 0,8$ et $b = \frac{\ln 2,712\,5}{10} \approx 0,100$

2. $y' = by$

3. $f(23) \approx 0,8e^{0,100\times 23} \approx 7,98$

En 2023, le montant des ventes sera d'environ 7,98 milliers d'euros.

Équation $y' = ay + b$

62. a) Les solutions sont $y_K : x \mapsto \frac{1}{2} + Ke^{2x}$ avec K réel.

b) Les solutions sont $y_K : x \mapsto 4 + Ke^{-\frac{1}{4}x}$ avec K réel.

c) Les solutions sont $y_K : x \mapsto \frac{3}{2} + Ke^{-2x}$ avec K réel.

d) Les solutions sont $y_K : x \mapsto -\frac{1}{5} + Ke^{\frac{5}{2}x}$ avec K réel.

63. 1. Réponse **a**
2. Réponse **a**

64. 1. Les solutions sont $y_K : x \mapsto -\frac{5}{2} + Ke^{2x}$ avec K réel.

2. $y_K(0) = 0 \Leftrightarrow -\frac{5}{2} + Ke^{2\times 0} = 0 \Leftrightarrow K = \frac{5}{2}$

Donc la solution est $y : x \mapsto -\frac{5}{2} + \frac{5}{2}e^{2x}$.

65. La fonction solution est $y : x \mapsto 3 - 2e^{-2x}$.
C'est la courbe $\mathscr{C}_4$.

66. 1. a) Les solutions sont :

$y_K : x \mapsto -4 + Ke^{\frac{1}{5}x}$ avec K réel.

b) $y_K(5) = -5 \Leftrightarrow -4 + Ke^{\frac{1}{5}\times 5} = -5 \Leftrightarrow K = -\frac{1}{e}$

Donc la solution est :

$y : x \mapsto -4 - \frac{1}{e}e^{\frac{1}{5}x} = -4 - e^{\frac{1}{5}x-1}$

2. a) Les fonctions ont la même expression algébrique, ce sont donc les mêmes.

b) $f'(x) = -\frac{1}{5}e^{\frac{1}{5}x-1} < 0$ pour tout réel x.

Donc f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

c) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -4$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

Modélisation par une équation différentielle

67. 1. $Q(t) = \frac{0,1}{k} - \frac{0,1}{k}e^{-kt}$

2. $\lim\limits_{t\to+\infty} Q(t) = \frac{0,1}{k}$, cette limite dépend donc de k.

La limite évolue de façon inverse à k, elle correspond à la quantité de pénicilline présente dans le sang à long terme.

Si k est élevé, alors la quantité est faible.

Si k est faible (mais en restant positif), alors la quantité est élevée.

3. $Q(180) = \frac{0,1}{k} - \frac{0,1}{k}e^{-180k} = \frac{0,1}{2k} \Leftrightarrow k = \frac{\ln 2}{180}$

68. 1. $T' = kT$, T(0)=100, $T(t) = 100e^{kt}$ et $T(10) = 45$

D'où $k = \frac{\ln 0,45}{10}$.

2. $T(t) = 25 \Leftrightarrow 100e^{\frac{\ln 0,45}{10}t} = 25$

$\Leftrightarrow t = \ln(0,25) \times \frac{10}{\ln 0,45} \approx 17$ min

Exercices d'entraînement p. 130-132

Déterminer des primitives

69. 1. $F(x) = (5x - 50)e^{\frac{x}{5}}$

2. Les fonctions $x \mapsto (5x - 50)e^{\frac{x}{5}} + k$ avec k réel.

70. 1. Vrai
2. Vrai
3. Vrai

71. Les primitives de $x \mapsto \frac{1}{x\ln x}$ sont de la forme $\ln(\ln x) + k$ avec k réel.

$\ln(\ln e) + k = 1 \Leftrightarrow k = 1$

Donc la primitive recherchée est $F : x \mapsto \ln(\ln x) + 1$.

72. Les primitives de $x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$ sont de la forme $\ln\sqrt{x^2+1} + k$ avec k réel.

$\ln\sqrt{1^2+1} + k = 0 \Leftrightarrow k = -\frac{1}{2}\ln 2$

Donc la primitive recherchée est :

$F : x \mapsto \ln\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{2}\ln 2$.

73. 1. $F'(x) = ae^{1-x} - axe^{1-x} = (a - ax)e^{1-x}$

Par identification avec $f(x)$, on a $a = 2$.

2. Les primitives de f sont de la forme $x \mapsto 2xe^{1-x} + k$ avec k réel.

$2 \times 2,75e^{1-2,75} + k = 0 \Leftrightarrow k = -5,5e^{-1,75}$

La primitive recherchée est :

$F : x \mapsto 2xe^{1-x} - 5,5e^{-1,75}$

Étude complète d'une fonction primitive

74.1. $F'(x) = \ln(x+1) + \dfrac{x+1}{x+1} - 3 = \ln(x+1) - 2 = f(x)$

2. $F'(x) \geqslant 0 \Leftrightarrow \ln(x+1) - 2 \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant e^2 - 1$

x	$-\infty$		$e^2 - 1$		$+\infty$
$F'(x)$		$-$	0	$+$	
$F(x)$		↘	$10 - e^2$	↗	

3. $f(0) = \ln(0+1) - 2 = -2$

Le coefficient directeur est donc -2.

75. 1. $f'(t) = e^{t-1} + te^{t-1} = (t+1)e^{t-1}$

2. $f'(t) = (t+1)e^{t-1}$ et $e^{t-1} > 0$ pour tout réel t.

Le signe de $f'(t)$ dépend donc du signe de $(t+1)$.

t	$-\infty$		-1		$+\infty$
$t+1$		$-$	0	$+$	
$f'(t)$		$-$	0	$+$	
$f(t)$		↘	$1 - e^{-2}$	↗	

3. $\lim\limits_{t \to -\infty} f(t) = 1$ et $\lim\limits_{t \to +\infty} f(t) = +\infty$.

76. 1. $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

2. $f'(x) = 1 - \dfrac{2e^x}{(e^x+1)^2} = \dfrac{e^{2x}+1}{(e^x+1)^2} > 0$ pour tout réel x.

Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$F(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

3. a) $x + 2 + \ln 4 - \dfrac{2e^x}{e^x+1} = x + \ln 4 + \dfrac{2(e^x+1) - 2e^x}{e^x+1}$

$= x + \ln 4 + \dfrac{2}{e^x+1} = f(x)$

b) Les primitives de f sont de la forme

$\dfrac{1}{2}x^2 + 2x + \ln(4)x - 2\ln(e^x+1) + k$ avec k réel.

77. 1. $F'(-1) = f(-1) = (-(-1)^2 + (-1) + 2)e^{-1} = 0$

$F'(2) = f(2) = (-2^2 + 2 + 2)e^2 = 0$

2. a) $F'(x) = (2ax + b)e^x + (ax^2 + bx - 1)e^x$

$= (ax^2 + (2a+b)x + b - 1)e^x$

b) $F'(-1) = 0$

$\Leftrightarrow (a(-1)^2 + (2a+b)(-1) + b - 1)e^{-1}$

$\Leftrightarrow (-a - 1)e^{-1} = 0 \Leftrightarrow a = -1$

$F'(2) = 0$

$\Leftrightarrow (-1 \times 2^2 + (-2+b) \times 2 + b - 1)e^2 = 0$

$\Leftrightarrow (3b - 9)e^2 = 0 \Leftrightarrow b = 3$

Donc $F(x) = (-x^2 + 3x - 1)e^x$.

78. 1. $r(1) = 7$

2. a) $r'(x) = 1 + \dfrac{2}{x} = \dfrac{x+2}{x}$

b) r est strictement croissante.

$r(1) = 7$ et $r(5) = 11 + 2\ln 5 > 10$.

3. a) On applique le théorème des valeurs intermédiaires pour r sur $[1 ; 5]$. On a $\alpha \approx 2{,}319$.

b) $r(x) > 10$ pour $x > 2{,}319$ soit à partir de 2 319 voitures.

4. a) $G'(x) = 2(\ln x - 1) + 2 = g(x)$

b) $R(x) = 6x + \dfrac{1}{2}x^2 + 2x(\ln x - 1)$

Équations différentielles $y' = ay$ et $y' = ay + b$

79. 1. Proposition 1 : **Faux**.

Proposition 2 : **Faux**.

2. Proposition 3 : **Faux**.

Proposition 4 : **Vrai**.

80. 1. $y' + y = 0 \Leftrightarrow y' = -y$

Les solutions sont de la forme Ke^{-x} avec K réel

$Ke^{-0} = e \Leftrightarrow K = e$. Donc $f(x) = e^{1-x}$.

2. $e^{1-x} = c \Leftrightarrow 1 - x = \ln c \Leftrightarrow x = 1 - \ln c$

3. $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{1-x} = 0$

4. Cet algorithme détermine, pour un entier p donné, à partir de quelle valeur entière de x, on a $e^{1-x} < 10^{-p}$.

Étant donné que $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{1-x} = 0$ et que $10^{-p} > 0$ pour tout entier p, cet algorithme va forcément s'arrêter par définition de la limite.

81. 1. Réponse **d** **2.** Réponse **a**
3. Réponse **b** **4.** Réponse **a**

Équations différentielles dans un contexte

82. 1. Les solutions de l'équation différentielle sont $Ke^{-0,7x}$ avec K réel.

$f(0) = e^{2,1} \Leftrightarrow Ke^{0,7\times0} = e^{2,1} \Leftrightarrow K = e^{2,1}$

Donc $f(x) = e^{2,1} \times e^{-0,7x} = e^{2,1-0,7x}$.

2. a) $h'(x) = f(x) - g'(x) = -0,7e^{2,1-0,7x} - 0,5$

b) $e^{2,1-0,7x} > 0$ pour tout réel x.

Donc $h'(x) = -0,7e^{2,1-0,7x} - 0,5 < 0$ pour tout réel x.

Donc h est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

c) Sur [0;5], h est continue (car dérivable) et strictement décroissante. De plus :

$h(0) = e^{2,1-0,7\times0} - (0,5 \times 0 + 0,7) = e^{2,1} - 0,7 > 0$ et

$h(5) = e^{2,1-0,7\times5} - (0,5 \times 5 + 0,7) = e^{-1,4} - 3,2 < 0$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution sur [0 ; 5]. À partir de la calculatrice, $\alpha \approx 2,172$.

3. $f(q_0) = g(q_0) \Leftrightarrow f(q_0) - g(q_0) = 0$

$\Leftrightarrow h(q_0) = 0 \Leftrightarrow q_0 = \alpha$

Donc $q_0 = \alpha \approx 2,172$ et $p_0 = g(q_0) = 0,5\alpha + 0,7 \approx 1,786$

83. 1. $g : t \mapsto M$ est une solution particulière de l'équation. C est solution de l'équation différentielle si et seulement si $C - g$ est solution de $y' = -ky$.

Les solutions de cette équation sont de la forme Ae^{-kt} avec A réel.

Donc C est de la forme $M + Ae^{-kt}$ avec A réel.

$C(0) = 0 \Leftrightarrow M + Ae^{-k\times0} = 0 \Leftrightarrow A = -M$

Donc $C(t) = M - Me^{-kt}$.

2. $C'(t) = kMe^{-kt} \geqslant 0$ pour tout réel t car $M > 0$ et $k \geqslant 0$. Donc C est croissante sur $\mathbb{R}$. $\lim\limits_{t\to+\infty} C(t) = M$.

3. Dans ce cas, $M = 180$.

$$C(15) = 90 \Leftrightarrow 180 - 180e^{-15k} = 90 \Leftrightarrow k = \frac{\ln 2}{15}$$

Donc $C(t) = 180 - 180e^{-\frac{\ln 2}{15}t}$

$$C(t) > 170 \Leftrightarrow 180 - 180e^{-\frac{\ln 2}{15}t} = 170 \Leftrightarrow t = \frac{15\ln 18}{\ln 2} \approx 62,5$$

Le maïs sera à moins de 10 cm de sa taille maximale au bout de 63 jours.

84. 1. $Y' = 0,25(360 + 0,8Y + 120 - Y)$

$\Leftrightarrow Y' = -0,05Y + 120$

2. $Y(t) = Ce^{-0,05t} + 2400$ et $Y(0) = 2\,000$

Donc $C = -400$ et $Y(t) = -400e^{-0,05t} + 2\,400$.

3. $\lim\limits_{t\to+\infty} Y(t) = 2\,400$.

Donc le revenu se stabilise à 2 400.

85. 1. $g : x \mapsto 0,05$ est une solution particulière de $P' = -0,4P + 0,02$.

P est solution de cette équation si et seulement si $P - g$ est solution de $P' = -0,4P$.

Les solutions de cette équation sont de la forme $Ke^{-0,4x}$ avec K réel.

Donc les solutions de $P' = -0,4P + 0,02$ sont $P_K : x \mapsto 0,05 + Ke^{-0,4x}$ avec K réel.

$$P(0) = \frac{4}{5} \Leftrightarrow 0,05 + Ke^{-0,4\times0} = \frac{4}{5} \Leftrightarrow K = 0,75$$

Donc $P(x) = 0,05 + 0,75e^{-0,4x}$.

$$\text{Donc } f(q) = \frac{1}{P(q)} = \frac{1}{0,05 + 0,75e^{-0,4q}} = \frac{20}{1 + 15e^{-0,4q}}$$

$$f(0) = \frac{20}{1 + 15e^{-0,4\times0}} = \frac{5}{4}$$

$$\textbf{2. } f(q) = -\frac{20 \times 15 \times (-0,4)e^{-0,4q}}{(1 + 15e^{-0,4q})^2} = \frac{120e^{-0,4q}}{(1 + 15e^{-0,4q})^2} > 0$$

pour tout $q \in [0 ; 14]$.

Donc f est strictement croissante sur [0 ; 14].

3. a) La droite (OQ) passe par les points O(0 ; 0) et Q(q ; $f(q)$).

Son coefficient directeur est donc donné par :

$$\frac{y_Q - y_O}{x_Q - x_O} = \frac{f(q) - 0}{q - 0} = \frac{f(q)}{q}.$$

b) Le minimum est réalisé quand la droite (OQ) à un coefficient directeur minimal, soit pour $q = 14$, ce qui correspond à un coût moyen de

$$\frac{f(14)}{14} = \frac{\dfrac{20}{1 + 15e^{-0,4\times14}}}{14} \approx 1,4$$

86. 1. $y(i+1) = y(i) + hy'(i)$
$= y(i) + h(3y(i) + 5)$
$= y(i)(3h + 1) + 5h$

pour i compris entre 0 et $n - 1$.

2.

```
from pylab import *
def methode_euler(x, y, h, n):
    X_liste=[x]
    Y_liste=[y]
    for i in range(n):
        x=x+h
        y=y*(3*h+1)+5*h
        X_liste.append(x)
        Y_liste.append(y)
    return[X_liste, Y_liste]
coord_liste=methode_euler(0, 1, 0.1, 10)
X=coord_liste[0]
Y=coord_liste[1]
plot(X, Y, "r+")
show()
```

Exercices bilan p. 133-134

87. Temps de refroidissement

1. a) La fonction constante $f : x \mapsto 20$.

b) y est solution de (E) si et seulement si $y - f$ est solution de $y' = -0{,}04y$.

Les solutions de cette équation sont de la forme $e^{-0{,}04t}$ avec K réel.

Donc les solutions de (E) sont de la forme $y_K : t \mapsto 20 + Ke^{-0{,}04t}$.

c) $g(0) = 100 \Leftrightarrow 20 + Ke^{-0{,}04\times 0} = 100 \Leftrightarrow K = 80$

Donc $g(t) = 20 + 80e^{-0{,}04t}$

2. a) $g(30) = 20 + 80e^{-0{,}04\times 30} = 20 + 80e^{-1{,}2}$
$\approx 44 > 37$

Donc la grand-mère a mal évalué le temps nécessaire pour atteindre 37 °C.

b) $g(t) = 37 \Leftrightarrow 20 + 80e^{-0{,}04t} = 37$

$\Leftrightarrow t = 25\ln\dfrac{80}{17} \approx 38{,}72$

La température sera de 37 °C au bout d'environ 38 minutes et 43 secondes.

c)

```
t←0
Tant que 20+80e^-0,04t>30
    t←t+1
Fin Tant que
Afficher t
```

88. Croissance des bactéries

1. a) $B' = kB$ avec k réel et avec les conditions $B(0) = 600$ et $B(2) = 1\,800$.

b) Les solutions de l'équation différentielle sont de la forme e^{kt} avec C réel.

$B(0) = 600 \Leftrightarrow Ce^{k\times 0} = 600 \Leftrightarrow C = 600$

$B(2) = 1\,800 \Leftrightarrow 600e^{2k} = 1\,800 \Leftrightarrow k = \dfrac{\ln 3}{2}$

Donc $B(t) = 600e^{\frac{\ln 3}{2}t}$

c) $B(4) = 600e^{\frac{\ln 3}{2}\times 4} = 5\,400$

Il y a 5 400 bactéries après 4 heures.

d) $B(t) > 12\,000 \Leftrightarrow 600e^{\frac{\ln 3}{2}t} > 12\,000$

$\Leftrightarrow t > \dfrac{2\ln 20}{\ln 3} \approx 5{,}45$

Le nombre de bactéries dépassera 12 000 au bout d'environ 5 heures et 27 minutes.

2.

```
t←0
Tant que 600e^(ln3/2)t<12000
    t←t+1
Fin Tant que
```

89. Un modèle de bénéfice

1. $g : t \mapsto 30$ est une solution particulière de l'équation. f est solution de l'équation différentielle si et seulement si $f - g$ est solution de $y' = -\dfrac{1}{2}y$.

Les solutions de cette équation sont de la forme $e^{-\frac{1}{2}x}$ avec K réel.

Donc f est de la forme $30 - Ke^{-\frac{1}{2}x}$ avec K réel.

$f(0) = -25 \Leftrightarrow 30 + Ke^{-\frac{1}{2}\times 0} = -25 \Leftrightarrow K = -55$

Donc $f(x) = 30 - 55e^{-\frac{1}{2}x}$.

2. À la calculatrice, on constate que la somme des carrés des écarts est d'environ $0{,}08 < 0{,}5$.

L'approximation par f semble donc satisfaisante.

3. a) $f(x) > 29{,}8 \Leftrightarrow 30 - 55e^{-\frac{1}{2}x} > 29{,}8$

$\Leftrightarrow x > 2\ln 275 \approx 11{,}2$

Le bénéfice dépassera 29 800 euros en 2011.

b) $e^{-\frac{1}{2}x} > 0$ pour tout réel x.

Donc $f(x) = 30 - 55e^{-\frac{1}{2}x} < 30$ pour tout réel x.

Le bénéfice ne peut donc pas atteindre 30 000 euros.

90. Carbone 14

A ▶ 1. $f(t) = Ke^{-0,124t}$

2. $f(t) = 15,3e^{-0,124t}$

B ▶ 1. $f'(t) = -1,897\ 2e^{-0,124t} < 0$

Donc f est strictement décroissante sur]0 ; +∞[.

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(t) = 0$

La quantité de carbone 14 disparaît totalement après une longue période.

C ▶ 1. $f(t) = 7,27 \Leftrightarrow t = \dfrac{\ln\left(\dfrac{7,27}{15,3}\right)}{-0,124}$

$\Leftrightarrow t \approx 6$ en milliers d'années.

2. $f(t) < 0,3\,\% \times 15,3 \Leftrightarrow t > \dfrac{\ln\dfrac{0,3}{100}}{-0,124}$

$\Leftrightarrow t > 46,84$

Donc à partir de 47 milliers d'années.

91. Décharge d'un condensateur

1. $u(t) = 20e^{\frac{-t}{RC}}$

2. $u(t) > 5 \Leftrightarrow t < 0,1\ \ln 0,25$ soit $t < 0,13$.

92. Loi de refroidissement de Newton

1. $(T - 20)' = k(T - 20)$

D'où $T(t) = 20 + Ce^{kt}$,

$T(0) = 20 + C = 70$,

$C = 50$.

$T(5) = 20 + Ce^{5k} = 60$

Donc $k = \dfrac{\ln\left(\dfrac{4}{5}\right)}{5}$

2. $T(30) \approx 33$ °C

$T(t) = 40 \Leftrightarrow t = \dfrac{5\ln\dfrac{2}{5}}{\ln\dfrac{4}{6}} \approx 20,53.$

À la minute près, il faudra 21 minutes pour atteindre 40 °C.

93. Écran plat

1. a) Si y est solution de (E) alors $y' = \dfrac{1}{20}y(10 - y)$

$$z' = \frac{y'}{y^2} = -\frac{\frac{1}{20}y(10-y)}{y^2} = \frac{-10y + y'}{20y^2} = -\frac{1}{2y} = -\frac{1}{2z}$$

b) $g : x \mapsto \dfrac{1}{10}$ est une solution particulière de (E_1).

z est solution de (E_1) si et seulement si $z - g$ est solution de $z' = -\dfrac{1}{2}z$.

Les solutions de cette équation sont de la forme : $e^{-\frac{1}{2}x}$ avec K réel.

Donc les solutions de (E_1) sont de la forme : $z_K : x \mapsto \dfrac{1}{10} + Ke^{-\frac{1}{2}x}$ avec K réel.

Donc les solutions de (E) sont de la forme

$y_K = \dfrac{1}{z_K} : x \mapsto \dfrac{1}{\frac{1}{10} + Ke^{-\frac{1}{2}x}} = \dfrac{10}{10Ke^{-\frac{1}{2}x} + 1}$ avec K réel.

2. g est solution de (E) donc g est de la forme : $\dfrac{10}{10Ke^{-\frac{1}{2}x} + 1}$ avec K réel.

$g(0) = 1 \Leftrightarrow \dfrac{10}{10Ke^{-\frac{1}{2}\times 0} + 1} = 1 \Leftrightarrow K = 0,9$

Donc $g(x) = \dfrac{10}{10 \times 0,9e^{-\frac{1}{2}x} + 1} = \dfrac{10}{9e^{-\frac{1}{2}x} + 1}$

3. $g'(x) = -\dfrac{10 \times \left(-\frac{9}{2}\right)e^{-\frac{1}{2}x}}{\left(9e^{-\frac{1}{2}x} + 1\right)^2} = \dfrac{45e^{-\frac{1}{2}x}}{\left(9e^{-\frac{1}{2}x} + 1\right)^2} > 0$

pour tout $x \in [0 ; +\infty[$.

Donc g est strictement croissante sur [0 ; +∞[.

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 10$

Donc, au fil du temps, le nombre de foyers possédant un téléviseur se rapproche de 10 millions.

5.

```
x ← 0
Tant que 10/(9e^(-1/2 x) + 1) ≤ 1
   x ← x+1
Fin Tant que
Afficher 2005 + x
```

94. Épidémie

1. Si y est solution de (E) alors
$y' = 0{,}05y(10 - y)$ et $y(0) = 0{,}01$.

$$f' = -\frac{y'}{y^2} = -\frac{0{,}05y(10-y)}{y^2} = \frac{-0{,}5y + 0{,}05y^2}{y^2}$$
$$= -\frac{0{,}5}{y} + 0{,}05 = -0{,}5f + 0{,}05$$

$$y(0) = 0{,}01 \Leftrightarrow f(0) = \frac{1}{y(0)} = \frac{1}{0{,}01} = 100$$

2. a) $g : x \mapsto 0{,}1$ est une solution particulière de $f' = -0{,}5f + 0{,}05$.

f est solution de cette équation si et seulement si $f - g$ est solution de $f' = -0{,}5f$.

Les solutions de cette équation sont de la forme $e^{-0{,}5x}$ avec K réel.

Donc les solutions de $f' = -0{,}5f + 0{,}05$ sont de la forme $f_K : x \mapsto 0{,}1 + Ke^{-0{,}5x}$ avec K réel.

$f(0) = 100 \Leftrightarrow 0{,}1 + Ke^{-0{,}5\times 0} = 100$
$\Leftrightarrow K = 99{,}9$

Donc $f(x) = 0{,}1 + 99{,}9e^{-0{,}5x}$

Donc $y(x) = \dfrac{1}{f(x)} = \dfrac{1}{0{,}1 + 99{,}9e^{-0{,}5x}}$

b) Cet algorithme sert à afficher l'entier x à partir duquel on a $y(x) \geqslant 5$.

3. a) $y(30) = \dfrac{1}{0{,}1 + 99{,}9e^{-0{,}5\times 30}} = \dfrac{1}{0{,}1 + 99{,}9e^{-15}} \approx 10$

Environ 10 % de la population sera infectée au bout de 30 jours.

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} y(x) = 10$ donc, à terme, l'infection touchera 10 % de la population.

95. Équation $y' = ay + \varphi$ où φ est une fonction

A ▶ 1. Les solutions sont $\mapsto Ce^{-2x}$ avec C constante réelle.

2. Avec $C = \dfrac{9}{2}$ on obtient la fonction h.

3. g est dérivable et $g'(x) = 9e^{-3x}$ et donc
$g(x) + 2g(x) = 3e^{-3x}$.

4. Comme $f = g + h$ alors $f' = g' + h'$ donc pour tout réel x : $f'(x) + 2f(x) = g'(x) + 2g(x) + h'(x) + 2h(x)$
$= 3e^{-3x} + 0 = 3e^{-3x}$

Ainsi f est solution de (E).

B ▶ 1. On factorise par $3e^{-2x}$

$$f(x) = 3e^{-2x}\left(\frac{3}{2} - \frac{e^{-3x}}{e^{-2x}}\right) = 3e^{-3x}\left(\frac{3}{2} - e^{-x}\right)$$

2. Par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x} = 0$ et, de même, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$, on en déduit par opérations que : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

Par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x} = +\infty$ et, de même, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$, on en déduit par opérations que : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

3. $f'(x) = -9e^{-2x} + 9e^{-3x} = 9e^{-2x}(-1 + e^{-x})$

Comme $9e^{-2x} > 0$ alors $f'(x)$ est du signe de $-1 + e^{-x}$ donc positif pour $x \leqslant 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$\frac{3}{2}$	↘	0

4. D'après l'expression de la question **B ▶ 1.**, et comme pour tout réel x, $3e^{-2x} \neq 0$, on a :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2} - e^{-x} = 0 \Leftrightarrow x = \ln\frac{2}{3} \approx -0{,}4 \text{ (à 0,01 près).}$$

La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe (Ox) en un seul point A de coordonnées $\left(\ln\frac{2}{3}; 0\right)$.

La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe (Oy) en un seul point B de coordonnées $(0 ; f(0))$ c'est-à-dire $\left(0; \frac{3}{2}\right)$.

Préparer le BAC
Je me teste p. 136

96. A **97.** B

98. B **99.** A

100. D **101.** A

102. A **103.** D

Préparer le BAC
Je révise p. 137

104. Culture de microbes

1. Les solutions de l'équation sont de la forme Ce^{kt}, avec C réel.

$y(0) = N \Leftrightarrow Ce^{k\times 0} = N \Leftrightarrow C = N$

Donc $y(t) = Ne^{kt}$

2. $y(2) = 4N \Leftrightarrow N\,e^{2k} = 4N \Leftrightarrow k = -\ln 2$

Donc $y(t) = Ne^{\ln(2)t} = 2^tN$

$y(3) = 2^3N = 8N$.

Au bout de 3 heures, il y a $8N$ microbes.

3. $y(5) = 6\,400 \Leftrightarrow 2^5N = 6\,400 \Leftrightarrow N = 200$

105. Primitives et équation $y' = ay + b$

1. Réponse **a**

2. Réponse **d**

3. Réponse **b**

4. Réponse **c**

106. Lecture graphique

1. $f(1) = 1$ et $f'(1) = 0$

2. Pour $f(x) = \dfrac{4}{x} - 3 + 4\ln x$, on a $f'(x) = \dfrac{-4}{x^2} + \dfrac{4}{x}$

Donc on vérifie bien que $f(1) = 1$ et $f'(1) = 0$

3. $F'(x) = 4\ln(x) + \dfrac{1}{x}(4x + 4) - 7$

$= 4\ln(x) + \dfrac{4}{x} - 3$

107. Loi de Newton

1. $T' = -0{,}1(T - 20)$

2. a) Si $T(t) = 20$ alors $T'(t) = 0$

Donc T vérifie bien l'équation.

b) $T(t) = 20 + Ke^{-0{,}1t}$ et avec $T(0) = 100$

On obtient $K = 80$.

Donc $T(t) = 20 + 80e^{-0{,}1t}$.

108. Équation logistique

1. $P(t) = \dfrac{1}{N(t)}$ alors $P'(t) = \dfrac{-N'(t)}{(N(t))^2}$

Ainsi $N'(t) = 0{,}07N(t)(1 - 10^{-3}N(t))$

$\Leftrightarrow \dfrac{N'(t)}{(N(t))^2} = \dfrac{0{,}07}{N(t)} - 0{,}07 \times 10^{-3}$

$\Leftrightarrow \dfrac{-N'(t)}{(N(t))^2} = \dfrac{-0{,}07}{N(t)} + 0{,}07 \times 10^{-3}$

$\Leftrightarrow P'(t) = -0{,}07P(t) + 0{,}07 \times 10^{-3}$.

2. $P(t) = 10^{-3} + Ke^{-0{,}07t}$

soit $N(t) = \dfrac{1}{10^{-3} + Ke^{-0{,}07t}}$ avec $N(0) = 100$

On a $K = \dfrac{1}{100} - 10^{-3} = 0{,}009$.

Donc $N(t) = \dfrac{1}{10^{-3} + 0{,}009e^{-0{,}07t}}$

valeur qui est toujours inférieure à 1 000.